BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 3485 / 3484

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

CHEMISTRY PAPER-II GROUP-I (Objective Type)

کیمسٹری پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 3485

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Night blindness is because of deficiency of which vitamin?

(A) Vitamin A
(B) Vitamin B
(C) Vitamin C
(D) Vitamin K

کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے شبکوری ہو سکتی ہے؟

(A) وٹامن A
(B) وٹامن B
(C) وٹامن C
(D) وٹامن K

Q2. Which one of the following is not an air pollutant?

(A) NO_2 (B) CO

(C) SO_2 (D) N_2

مندرجہ ذیل میں سے کونسا ائیر پولیوٹینٹ نہیں ہے؟

Q3. Which one of these pollutants is not found in car exhaust fumes?

(A) CO (B) O_3

(C) NO_2 (D) SO_2

مندرجہ ذیل میں سے کونسا پولیوٹینٹ کار کی ایگزاسٹ گیسز میں نہیں پایا جاتا؟

Q4. Permanent hardness of water is removed by adding:

(A) Na_2-zeolite (B) Soda lime

(C) Lime water (D) Quick lime

پانی کی پرمیننٹ ہارڈنیس کو کس کے استعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے؟

(A) سوڈیم زے ولائٹ **(B)** سوڈا لائم

(C) لائم واٹر **(D)** کوئیک لائم

Q5. A disease that can cause bone and tooth damage is:

(A) Jaundice (B) Cholera

(C) Hepatitis (D) Fluorosis

ہڈیوں اور دانتوں کے خراب ہونے کی وجہ کونسی بیماری ہے؟

(A) یرقان **(B)** ہیضہ

(C) ہیپاٹائٹس **(D)** فلوروسس

Q6. Concentration of copper ore is carried out by:

(A) Roasting (B) Smelting

(C) Froth flotation (D) Distillation

کاپر اور کی کنسنٹریشن کا طریقہ ہے۔

(A) روسٹنگ **(B)** سمیلٹنگ

(C) فراتھ فلوٹیشن **(D)** ڈسٹیلشن

Q7. Nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia: $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ Kc = 2.86 mol dm^{-3} What will be present in equilibrium mixture?

(A) NH_3 (B) N_2, H_2, NH_3

(C) N_2, H_2 (D) H_2

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ $Kc = 2.86\ mol\ dm^{-3}$ نائٹروجن اور ہائیڈروجن آپس میں ری ایکٹ کر کے امونیا بناتے ہیں۔ ایکوی لبریم مکسچر میں کیا کیا شامل ہو گا؟

Q8. Which one of the following compound is Amphoteric?

(A) HCl (B) NaOH

(C) H_2O (D) HNO_3

مندرجہ ذیل میں سے کونسا کمپاؤنڈ ایمفوٹیرک ہے؟

Q9. Which one of the following compound can accept a pair of electrons?

(A) OH^- (B) $AlCl_3$

(C) Cl^- (D) R−ÖH

مندرجہ ذیل میں سے کونسا کمپاؤنڈ الیکٹرونز کا جوڑا قبول کر سکتا ہے؟

Q10. General formula of alkyl radical is:

(A) C_nH_{2n+2} (B) C_nH_{2n-2}

(C) C_nH_{2n+1} (D) C_nH_{2n-1}

الکائل ریڈیکل کا جنرل فارمولا ہے۔

Q11. Dehydration of alcohols can be carried out with:

(A) NaOH (B) KOH

(C) HCl (D) H_2SO_4

الکوحلز کی ڈی ہائیڈریشن مندرجہ ذیل میں کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟

Q12. Which one of the following is a triglyceride?

(A) Protein (B) Lipids

(C) Vitamins (D) DNA

مندرجہ ذیل میں سے کونسا ٹرائی گلیسرائیڈ ہے؟

(A) پروٹین **(B)** لپڈز

(C) وٹامنز **(D)** ڈی این اے

CHEMISTRY PAPER-II GROUP-I (Subjective Type)

کیمسٹری پرچہ دوم گروپ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are reversible reactions? Give one example.

ایک مثال دے کر ریورسبل ری ایکشنز کی وضاحت کریں۔

(ii) How is dynamic equilibrium established?

ڈائنامک ایکوی لبریم کیسے قائم ہوتا ہے؟

(iii) What is Pitch?

پچ کیا ہے؟

(iv) Write note on homologous series.

ہومولوگس سیریز پر نوٹ لکھیے۔

(v) Write the general formula of Ketonic group.

کیٹونک گروپ کا جنرل فارمولا لکھیے۔

(vi) What is meant by the term catenation?

لفظ "کیٹینیشن" سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write the formula of Oxalic acid.

آگزالک ایسڈ کا فارمولا لکھیے۔

(viii) Define unsaturated hydrocarbons with examples.

ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کی تعریف مثالوں سے کریں۔

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are mixed salts? Give an example.

مکسڈ سالٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

(ii) Write down any two uses of sulphuric acid.

سلفیورک ایسڈ کے کوئی سے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(iii) Differentiate between p and pH.

p اور pH میں فرق کیجیے۔

(iv) Write general formula of Lipids.

لپڈز کا جنرل فارمولا لکھیے۔

(v) How is Gelatin obtained?

جیلاٹن کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(vi) What is the chemistry of swimming pool cleanliness?

سوئمنگ پول کی صفائی کے طریقے کی کیمسٹری کیا ہے؟

(vii) Why are pesticides used?

پیسٹی سائیڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

(viii) What is meant by Boiler scales? How are they removed?

بوائلر سکیلز سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ختم کیا جاتا ہے؟

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) CO_2 is responsible for heating up atmosphere, how?

CO_2 ایٹموسفیئر کو گرم کرنے کا باعث کیوں بنتی ہے؟

(ii) How is ozone layer formed in stratosphere?

سٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر کیسے بنتی ہے؟

(iii) Why does acid rain damage buildings?

ایسڈ رین عمارتوں کو کیوں تباہ کرتی ہے؟

(iv) Define primary pollutants and give two examples.

پرائمری پولیوٹینٹس کی تعریف کیجیے اور دو مثالیں دیجیے۔

(v) Write down raw materials for the preparation of sodium carbonate.

سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والے میٹریلز کے نام لکھیے۔

(vi) What is meant by calcination? Write chemical equation.

کیلسینیشن سے کیا مراد ہے؟ کیمیائی مساوات لکھیے۔

(vii) Write composition and boiling range of fuel oil.

فیول آئل کی کمپوزیشن اور بوائلنگ رینج لکھیے۔

(viii) What is the principle of fractional distillation?

فریکشنل ڈسٹیلشن کا اصول کیا ہے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

> نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 2 × 9

Q5.

(A) [1+4] Define salt. Describe four methods of preparation of soluble salts.

سالٹ کی تعریف کیجیے۔ سولوبل سالٹس کی تیاری کے چار طریقے تحریر کیجیے۔

(B) [1x4] Write down four macroscopic characteristics of forward reactions.

فارورڈری ایکشنز کی چار میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.

(A) [5] What are effects of water pollution?

واٹر پولیوشن کے اثرات لکھیے۔

(B) [4] Write down sources and uses of carbohydrates.

کاربوہائیڈریٹس کے سورسز اور استعمالات لکھیے۔

Q7.

(A) [5] How is urea manufactured? Explain showing the flow sheet diagram.

یوریا کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلو شیٹ ڈائیگرام سے وضاحت کیجیے۔

(B) [4] Write the uses of Acetylene.

ایسیٹیلین کے استعمالات تحریر کیجیے۔

GROUP – II

CHEMISTRY PAPER-II GROUP-II (Objective Type)

کیمسٹری پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 3484

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Deficiency of vitamin E causes:

(A) Rickets
(B) Scurvy
(C) Anaemia in babies
(D) Night blindness

وٹامن E کی کمی کی سبب بنتی ہے۔

(A) سوکھے کی بیماری
(B) سکروی
(C) بچوں میں انیمیا
(D) نائٹ بلائنڈنس

Q2. Which gas does protect the Earth's surface from ultraviolet radiations?

(A) CO_2
(B) CO
(C) N_2
(D) O_3

کونسی گیس زمین کو الٹرا وائلٹ ریڈی ایشنز سے بچاتی ہے؟

Q3. Which one of the following is not an air pollutant?

(A) Nitrogen
(B) CO
(C) Nitrogen dioxide
(D) Ozone

مندرجہ ذیل میں سے کونسا ائیر پولیوٹینٹ نہیں ہے؟

(A) نائٹروجن
(B) کاربن مونو آکسائیڈ
(C) نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ
(D) اوزون

Q4. Which one of the following ions does note cause hardness in water?

(A) Ca^{2+}
(B) Mg^{2+}
(C) SO_3^{2-}
(D) Na^{+}

مندرجہ ذیل میں سے کونسا آئن پانی کی ہارڈنیس کا باعث نہیں؟

Q5. Temporary hardness is because of:

(A) $Ca(HCO_3)_2$
(B) $CaCO_3$
(C) $MgCO_3$
(D) $MgSO_4$

ٹمپریری ہارڈنیس کی وجہ ہے۔

Q6. Which one of the following is not a fraction of petroleum?

(A) Kerosene oil
(B) Petrol
(C) Alcohol
(D) Diesel oil

مندرجہ ذیل میں سے کونسی پیٹرولیم کی فریکشن نہیں؟

(A) کیروسین آئل
(B) پیٹرول
(C) الکوحل
(D) ڈیزل آئل

Q7. For a reaction between PCl_3 and Cl_2 to form PCl_5, the units of Kc are:

(A) $mol^{-1}dm^3$
(B) $mol^{-1}dm^{-3}$
(C) $mol\ dm^{-3}$
(D) $mol\ dm^3$

PCl_3 اور Cl_2 سے PCl_5 بنانے کے لیے ری ایکشن میں Kc کے یونٹس ہیں۔

Q8. The conjugate acid of HPO_4^{2-} is:

(A) PO_4^{3-}
(B) $H_2PO_4^{2-}$
(C) $H_2PO_4^-$
(D) H_3PO_4

HPO_4^{2-} کا کنجوگیٹ ایسڈ ہے۔

Q9. Which one of the following species is not Amphoteric?

(A) H_2O
(B) NH_3
(C) HCO_3^-
(D) SO_4^{2-}

مندرجہ ذیل میں سے کونسا سپیشیز ایمفوٹیرک نہیں ہے؟

Q10. Which one of the following is an aldehyde?

(A) CH_3-CH_2-OH
(B) CH_3-COOH
(C) CH_3CHO
(D) CH_3COCH_3

مندرجہ ذیل میں سے کونسا الڈیہائیڈ ہے؟

Q11. Oxidation of alkenes produces:

(A) Glyoxal
(B) Glycol
(C) Oxalic acid
(D) Formic acid

الکینز کی آکسیڈیشن سے بنتا ہے۔

(A) گلائی آکسل
(B) گلائی کول
(C) آگزالک ایسڈ
(D) فارمک ایسڈ

Q12. Photosynthesis process produces:

(A) Glucose (B) Maltose

(C) Sucrose (D) Cellulose

فوٹو سنتھیسز پر اسس پیدا کرتا ہے۔

(A) گلوکوز **(B)** مالٹوز

(C) سکروز **(D)** سیلولوز

CHEMISTRY PAPER-II GROUP-II (Subjective Type)

کیمسٹری پرچہ دوم گروپ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is static equilibrium? Give an example.

سٹیٹک ایکوی لبریم کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(ii) Why Kc has no units for some reversible reactions? Give an example.

کیوں کچھ ریورسبل ری ایکشنز کے لیے Kc کے یونٹس نہیں ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

(iii) Define carbonization. How is coal formed?

کاربونائزیشن کی تعریف کیجیے۔ کوئلہ کیسے بنتا ہے؟

(iv) Describe the importance of natural gas.

قدرتی گیس کی اہمیت بیان کیجیے۔

(v) How alkyl radicals are formed? Give two examples.

الکائل ریڈیکلز کیسے بنتے ہیں؟ دو مثالیں دیجیے۔

(vi) Define functional group with an example.

مثال کی مدد سے فنکشنل گروپ کی تعریف کیجیے۔

(vii) How can you identify ethane from ethene?

آپ ایتھین (Ethane) اور ایتھین (Ethene) کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟

(viii) Why are alkanes called paraffins?

الکینز (Alkanes) پیرافینز کیوں کہلاتی ہیں؟

Q3. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How can you justify that $Pb(OH)NO_3$ is a basic salt?

آپ کیسے ثابت کریں گے کہ $Pb(OH)NO_3$ ایک بیسک سالٹ ہے؟

(ii) Name two acids used in the manufacture of fertilizers.

فرٹیلائزرز کی تیاری میں استعمال ہونے والے دو ایسڈز کے نام لکھیے۔

(iii) Write down two uses of calcium oxide.

کیلشیم آکسائیڈ کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(iv) What is the function of DNA?

DNA کا فنکشن کیا ہے؟

(v) Describe the uses of carbohydrates.

کاربوہائیڈریٹس کے استعمالات بیان کیجیے۔

(vi) How can be prevented from waterborne diseases?

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟

(vii) Describe the disadvantages of detergents.

ڈٹرجنٹس کے نقصانات بیان کیجیے۔

(viii) Why pesticides are used?

پیسٹی سائیڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Attempt any five parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between primary and secondary air pollutants.

ہوا کے پرائمری اور سیکنڈری پولیوٹینٹس میں موازنہ کیجیے۔

(ii) How does acid rain increase the acidity of soil?

ایسڈ رین کس طرح زمین کی تیزابیت میں اضافہ کرتی ہے؟

(iii) Describe two effects of ozone depletion.

اوزون کے خاتمے کے دو اثرات بیان کیجیے۔

(iv) Write two effects of SO_2 gas.

SO_2 گیس کے دو اثرات لکھیے۔

(v) How $NaHCO_3$ is converted to Na_2CO_3?

$NaHCO_3$ کو کیسے Na_2CO_3 میں تبدیل کیا جاتا ہے؟

(vi) Write two advantages of Solvay's process.

سالوے پروسس کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

(vii) What role is played by pine oil in the froth flotation process?

فراتھ فلوٹیشن پروسس میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

(viii) What is the principle of Solvay's process?

سالوے پروسس کا اصول کیا ہے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

> Note: NOTE: Attempt any two questions. 18 = 2 × 9

> نوٹ۔ کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 18 = 2 × 9

Q5.

(A) [5] Define salt and write any four properties of salts.

سالٹ کی تعریف کریں اور سالٹس کی کوئی بھی چار خصوصیات لکھیے۔

(B) [4] Write down the macroscopic properties of dynamic equilibrium.

ڈائنامک ایکوی لبریم کی میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.

(A) [5] Explain five important waterborne diseases.

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پانچ بیماریوں کی وضاحت کریں۔

(B) [4] Explain oligosaccharides.

اولیگوسکرائیڈز کی وضاحت کریں۔

Q7.

(A) [5] How crude oil is refined? Explain two important fractions of petroleum along with their usage.

کروڈ آئل کو کیسے ریفائن کیا جاتا ہے؟ پیٹرولیم کی دو اہم فریکشنز کے نام اور استعمالات کی وضاحت کریں۔

(B) [4] Write two methods for the preparation of alkynes.

الکائنز کی تیاری کے دو طریقے تحریر کیجیے۔